

Feuille 6

Variables aléatoires usuelles, fonctions génératrices, indépendance

Exercice 1.

Soit $\lambda > 0$ et $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite de nombres réels dans $[0, 1]$ telle que $p_n = \lambda/n$. Soit pour tout entier $n \geq 1$, $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, et $Y \sim \text{Poi}(\lambda)$.

1. Soit $k \geq 0$ un entier fixé. Montrer que $\binom{n}{k} \sim n^k/k!$ puis que $(1 - p_n)^n \rightarrow e^{-\lambda}$, quand $n \rightarrow \infty$.
2. En déduire¹ que pour tout entier naturel k , $\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \mathbb{P}(X = k)$ quand $n \rightarrow \infty$.

Exercice 2.

On étudie dans cet exercice la propriété dite d'*absence de mémoire*.

1. Soit $p \in]0, 1]$ et $X \sim \text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$. Calculer $\mathbb{P}(X \geq k)$ puis en déduire :
Montrer que :

$$\forall (k, l) \in \mathbb{N}^2, \quad \mathbb{P}(X \geq k) > 0 \implies \mathbb{P}(X \geq k + l \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq l). \quad (1)$$

2. Réciproquement supposons l'implication (1) vérifiée par la loi d'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq 1)^k$$

et en déduire la loi de X .

Exercice 3.

1. Soit $\lambda > 0$ et $N \sim \text{Poi}(\lambda)$. Calculer $\mathbb{E}[\frac{1}{N+1}]$.
2. Soit $p \in]0, 1]$ et $G \sim \text{Geom}_{\mathbb{N}^*}(p)$. Calculer $\mathbb{E}[\frac{1}{G}]$.

Exercice 4.

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ une variable aléatoire à valeurs entières.

1. Montrer que pour tout réel $s \in [0, 1]$, la fonction s^X est une variable aléatoire intégrable.
On rappelle que par convention, $0^0 = 1$.

On appelle *fonction génératrice* de X la fonction

$$\begin{aligned} G_X : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto \mathbb{E}[s^X]. \end{aligned}$$

2. Calculer $G_X(0)$ et $G_X(1)$.
3. Montrer que G_X est une fonction positive croissante.
4. Justifier que G_X est dérivable sur $]0, 1[$, quelle est la valeur de $G'_X(1-) := \lim_{s \rightarrow 1, s < 1} G_X(s)$?
5. Que peut-on dire de deux variables aléatoires à valeurs entières qui ont la même fonction génératrice ?

1. le fait que la loi de Poisson modélise le nombre d'occurrences d'événements indépendants de petite probabilité est quelquefois appelé *loi des petits nombres*

Exercice 5.

Calculer la fonction G_X définie à l'exercice précédent, puis G'_X et $\mathbb{E}[X]$, lorsque X suit l'une des lois suivantes :

1. $\text{Ber}(p)$, pour $p \in [0, 1]$,
2. $\text{Bin}(n, p)$, pour $n \geq 0$ et $p \in [0, 1]$,
3. $\text{Poi}(\lambda)$, pour $\lambda > 0$,
4. $\text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$, pour $p \in]0, 1[$.

Exercice 6.

Soit $p \in]0, 1]$, et $(B_i)_{i \geq 1} \sim \text{Ber}(p)$ une suite de variables indépendantes. Calculer puis reconnaître la loi des variables suivantes :

1. $\sum_{i=1}^n B_i$
2. $\min\{i \geq 1 : B_i = 1\}$
3. $\min\{i \geq 1 : \sum_{j=1}^i B_j = r\}$, pour $r \geq 1$ un entier.

Exercice 7.

Soit $(b_i)_{i \geq 1}$ une suite binaire, c'est-à-dire à valeurs dans $\{0, 1\}$.

1. Observer que

$$\sum_{i=1}^n b_i \leq j \quad \text{ssi} \quad \min\{\ell \geq 1, \sum_{i=1}^{\ell} b_i > j\} > n$$

Soit $X \sim \text{Bin}(n, p)$ et $Y \sim \text{NegBin}(j+1, p)$.

2. En déduire l'aide de l'exercice 6 que

$$\mathbb{P}(X \leq j) = \mathbb{P}(Y > n)$$

3. En déduire (sans calcul) que :

$$\sum_{k=0}^j \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \binom{k-1}{j} p^{j+1} (1-p)^{k-j-1}$$

Exercice 8.

Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, de fonction génératrice G_X, G_Y . Montrer que la fonction génératrice G_{X+Y} de $X+Y$ satisfait :

$$G_{X+Y} = G_X G_Y.$$

Exercice 9.

Calculer de deux façons différentes la loi de la somme $X+Y$ de deux variables aléatoires X, Y indépendantes dans les deux cas suivants :

1. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim \text{Bin}(m, p)$, avec $n, m \geq 1$ deux entiers et $p \in [0, 1]$.
2. $X \sim \text{Poi}(\lambda_1)$, $Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$, avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Exercice 10.

Un composant électronique a une durée de vie X qu'on mesure en nombre entier d'unités de temps. On fait l'hypothèse que, à chaque unité de temps, ce composant a une probabilité $p \in]0, 1[$ de tomber en panne, de sorte que $X \sim \text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$. On considère un autre composant dont la durée de vie Y est indépendante de X et de même loi. On pose

$$S = \min(X, Y) \text{ et } T = |X - Y|$$

1. Calculer $\mathbb{P}(X = s, Y = s + t)$ pour $s, t \geq 0$.
2. Observer que

$$\mathbb{P}(S = s, T = t) = 2\mathbb{P}(X = s, Y = s + t)\mathbf{1}_{t>0} + \mathbb{P}(X = s, Y = s)\mathbf{1}_{t=0}$$

puis donner une expression explicite de $\mathbb{P}(S = s, T = t)$.

3. En déduire $\mathbb{P}(S = s) = (1 - p)^{2s} (1 - (1 - p)^2)$ pour tout $s \geq 0$. Quelle loi suit S ?
4. En déduire

$$\mathbb{P}(T = t) = \frac{p^2}{1 - (1 - p)^2} (\mathbf{1}_{t=0} + 2(1 - p)^t \mathbf{1}_{t \geq 1}).$$

5. Les variables aléatoires S et T sont-elles indépendantes?

Exercice 11.

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose, pour $i, j \in \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{a}{2^{i+j}}.$$

1. Calculer la valeur du réel a pour que la formule précédente définisse bien la loi d'un couple de variables aléatoires (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

On prendra dans toute la suite a comme trouvé à la question 1.

2. Calculer pour $i \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X = i)$ et $\mathbb{P}(Y = i)$. Reconnaître ces deux lois de probabilité.
3. Montrer que les variables X et Y sont indépendantes.
4. Calculer $\mathbb{P}(X + Y = k)$, pour k entier ≥ 2 .
5. Calculer $\mathbb{P}(X - Y = 0)$, puis $\mathbb{P}(X - Y > 0)$.
6. Plus généralement, calculer $\mathbb{P}(X - Y = k)$ pour k entier relatif.²
7. Montrer que $\mathbb{P}(X + Y = k, X - Y = \ell) \neq 0$ ssi

les entiers k et ℓ sont de même parité et $|\ell| < k$.

8. Calculer $\mathbb{P}(X + Y = k, X - Y = \ell)$ pour ces valeurs de k et ℓ .
9. Quelle est la loi conditionnelle de $X - Y$ sachant $X + Y$?³

Exercice 12.

On pose, pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$A = \sum_{k \geq 0} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}, \quad B = \sum_{k \geq 0} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

et on rappelle la convention $0! = 1$.

2. on pourra distinguer k positif et k négatif

3. c'est-à-dire calculer $\mathbb{P}(X - Y = \ell \mid X + Y = k)$ pour ces valeurs de k et ℓ

1. Calculer $A + B$ et $A - B$.
2. En déduire A et B .
3. Soit $\lambda > 0$. En déduire⁵

$$a = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}), \quad b = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1)$$

si $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ (une loi de Poisson de paramètre λ).

4. Calculer également

$$c = \mathbb{P}(Y \in 2\mathbb{N}), \quad d = \mathbb{P}(Y \in 2\mathbb{N} + 1)$$

si $Y \sim \text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$

Exercice 13.

Soit $X \sim \text{Bin}(n, p)$ (une loi Binomiale de paramètres n et p).

1. Vérifier, pour $0 \leq k \leq n$, les deux identités :

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

2. Calculer $\mathbb{E}[X]$.
3. Calculer $\mathbb{E}[\frac{1}{X+1}]$.

Soit $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ (une loi de Poisson de paramètre λ).

4. Calculer $\mathbb{E}[X]$.
5. Calculer $\mathbb{E}[\frac{1}{X+1}]$.
6. Calculer $\mathbb{E}[X(X-1)]$ puis $\text{Var}(X)$.

4. on pourra former le développement en série entière de e^{-x}

5. $2\mathbb{N} = \{0, 2, 4, \dots\}$ est l'ensemble des nombres pairs, $2\mathbb{N} + 1 = \{1, 3, 5, \dots\}$ l'ensemble des entiers impairs